

Network

Why Network

هي عبارة عن مجموعة من الـ **devices** المتصلة ببعض باستخدام وسيلة اتصال (**Wired / Wireless**)

goals network

1. printer = Share hardware

• Save a lot of money

مثلا عندنا شركة وكل موظف قدامه جهاز كمبيوتر وكل موظف محتاج يطبع بدل ما اجيب لكل موظف **printer** اجيب **printer** واحده بس ويتصلوا عليها من خلال الـ **network** وكل الموظفين يطبعوا من خلالها بالتالي انا قدرت اوفر فلوس كثير جدا من خلال الـ **network**

2. any data such as files = Share data

- عندنا 4 موظفين وفي **project** هيشغلوا عليه
- اول واحد خلص الـ **task** ومش هيعرف يعمل **share data** لأن مفيش **network** وبالتالي الموظف الثاني محتاج الـ **files**
- محتاجين كذا حاجة تنقل الـ **data** زي الفلاشه وبالتالي بقى في خطورة ممكن الفلاشه دي تكون عليها **virus**
- طيب بعد لما خلصوا الـ **project** في نسخة عند كل الموظفين لما موظف يعدل على نسخه منهم محتاجين يبقوا اخر نسخه معدله عند الكل بالتالي هحتاجوا فلاشه ثاني وينقلوا عند كل الموظفين اخر **version**

Network Components

1. Network Media

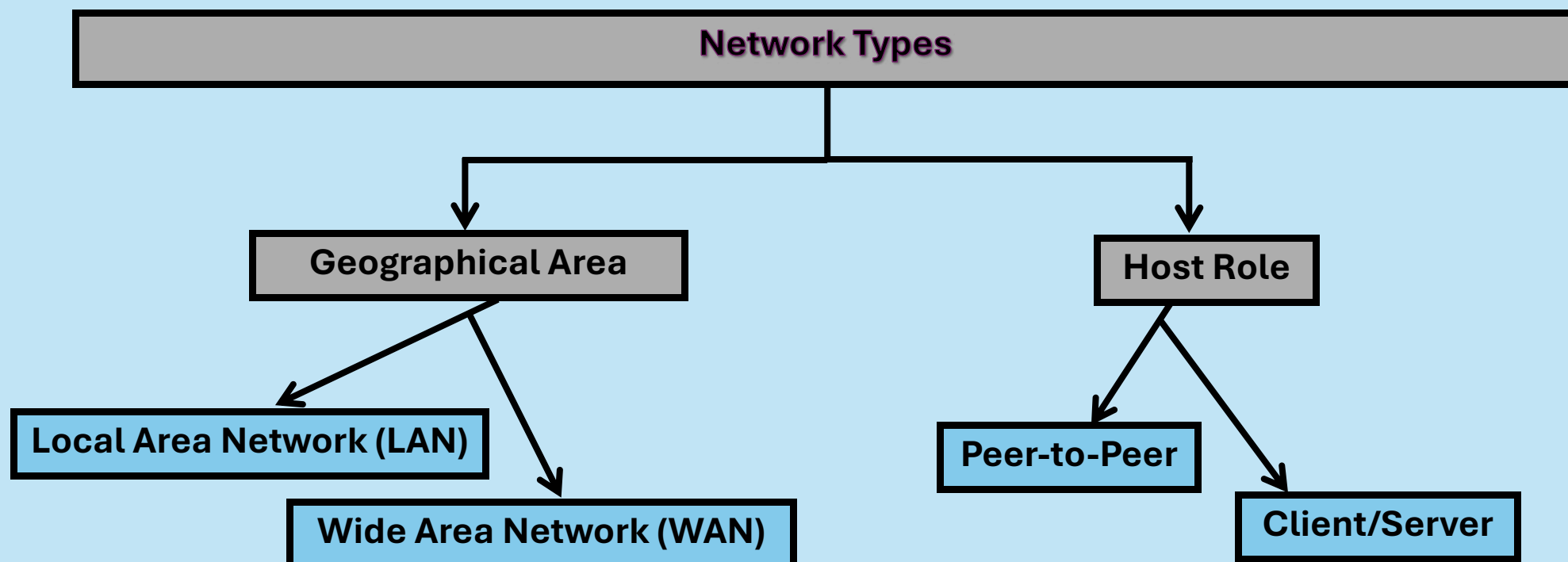
• Cables

2. Network Interface

- اللي بيحول الـ **data** من 01 لشكل مناسب على حساب الـ **media** اللي هستخدمها
- مثلا هستخدم كابلات نحاسيه بيحولها لـ **interface** مناسب ليها
- مثلا هستخدم كابلات فايبر بيقى لازم **interface** بيحول الـ **data** لأشارات ضوئيه

3. Network Protocole

- هو اللي بيحدد الـ **language** اللي من خلالها الأجهزة هتقدر تتواصل مع بعض
- طبعا في **protocols** كتيرة ولكن من اشهر الـ **protocols** اللي بتخلي الأجهزة تتواصل مع بعضها وهو الـ **ip**



LAN: يتم استعمالها في نطاق جغرافي صغير زي شركة او بيت او مدرسه ويتكون سريعه جدا مقارنة بالأنواع التانيه علشان المساحة صغيرة ومفیش فقد كبير فالأشارة

WAN: بتوصل كل ال **LAN** ببعض كمثل : في عندك شركة في كل محافظة وكل شركة فيها **LAN** وعشان تقدر توصلهم ببعض بتستخدم **WAN** وممكن يكون في نفس الدولة او من دولة لـ دولة تانيه

- **Client:** أي جهاز داخل ال **network** بيطلب خدمة معينه بيسمى **client**
- **Server:** أي جهاز بيقدم خدمة بيسمى **server**

Peer-to-Peer

- ✓ جهاز بيكلم جهاز بشكل مباشر زي انهم بيعتوا لبعض ملفات
- الأجهزة اللي بتستقبل خدمات بتسمى **client**
- الأجهزة اللي بتقدم خدمة بتسمى **server**

Client/Server

عبارة عن مستخدم بيطلب الخدمة وجهاز بيقدمها وفي إدارة مركزية
ال **server** هو المتحكم بشكل كامل انت بس بتطلب

كمثال اليوتيوب لما تفتحه بيبعت طلب للسيرفر ولما بتشغل فيديو هنا انت طلبت تفتح الفيديو السيرفر بيدير كل حاجة سواء انت هتفتح الفيديو ويحددك الجودة ويحدد المحتوى وهكذا

IPV4

Internet Protocol Version 4 = **IPV4**

هو نظام (**Addressing System**)

كل جهاز على الشبكة يكون له عنوان مميز

الأجهزة تعرف تبعت وتستقبل بيانات لبعضها

عنوان **IPv4** بيتكوّن من:

32 (bits)

متقسمين إلى **4 أجزاء (Octets)**

كل جزء من **0 إلى 255**

مفصولين بنقطة

عنوان **IPv4** بيتقسم لجزئين:

1. Network ID

- يحدد الشبكة
- كل الأجهزة في نفس الشبكة بتشارك فيه

2. Host ID

- يحدد الجهاز نفسه داخل الشبكة

3. Subnet Mask

- هو رقم بيمشي جنب عنوان الـ **IP** وظيفته الوحيدة والمباشرة:
يحدد في عنوان الـ **IP**: أنهى جزء **Network** وأنهى جزء **Host**

IP Address: 192.168.1.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

أي جزء → 255 = ده **Network**

أي جزء → 0 = ده **Host**

MAC Address

MAC Address = Media Access Control Address

عنوان فيزيائي(Physical Address)

موجود في كارت الشبكة(NIC)

ومميز لكل جهاز على الشبكة

NIC = Network Interface Card

الجزء المسؤول عن توصيل جهازك بالشبكة

فين كارت الشبكة ده؟

ممکن يكون:

كارت مدمج(Built-in)

. موجود جوه:

• اللابتوب

• الموبايل

• الماذربورد

كارت خارجي

. USB Wi-Fi

. كارت PCI في الكمبيوتر

الـ MAC بيتقسم لجزئين:

1. OUI الشركة المصنعة

. أول 3 Bytes

. بيمثل الشركة اللي صنعت كارت الشبكة

.Intel / Realtek / Apple / etc

2. Serial Number

آخر 3 Bytes

رقم مميز للجهاز نفسه

OSI Model

OSI = Open System Interconnection

زمان كان كل شركة بتشتري حاجة ال network مثلا من Sisco وشركة تانيه بتشتري من IBM

كان كل شركة عامله

بروتوكولات خاصة بيه

Formats مختلفة

طرق Addressing مختلفة

Hardware + Software مقفولين على نفسهم

شبكة Cisco بتفهم Cisco

شبكة IBM بتفهم IBM

مكنوش بيقدرُوا يتواصلوا ولو تواصلوا بتبقى مكلفه جدا وصعبه جدا

ومن هنا ظهر ال- Standardization عشان يحل المشكله دي

ظهرت شركة اسمها ISO وهي منظمه بتحط المعايير القياسية

Application	7	Presentation	6	Session	5	Transport	4	Network	3	Data Link	2	Physical	1
-------------	---	--------------	---	---------	---	-----------	---	---------	---	-----------	---	----------	---

7- Application

مسئولة عن التواصل بين التطبيق والشبكة

الطبقة دي فيها Protocols مش برامج:

تصفح المواقع	HTTP / HTTP
نقل الملفات	FTP
إرسال الإيميلات	SMTP
استقبال الإيميلات	POP3 / IMAP
تحويل اسم الموقع لـ IP	DNS
اتصال آمن بسيرفر	SSH
اتصال بسيرفر غير آمن	Telnet

6- Presentation

• تحويل البيانات لصيغة يفهمها الطرف الثاني.

• Encryption / Decryption

• Compression / Decompression

Session -5

• Session Management

بتحافظ على الاتصال شغال

بتنظم البيانات

• Synchronization (نقاط التزامن)

بتحط Checkpoints

لو الاتصال قطع، يكمل من آخر نقطة

-4 Transport Layer

هي الطبقة المسؤولة عن نقل البيانات بين الجهازين بشكل منظم.

• Segmentation

• البيانات الكبيرة بتتقسم لأجزاء صغيرة اسمها Segments

• يتقسم لقطع صغيرة عشان النقل يبقى أسهل

• Reassembly [إعادة التجميع]

• في الجهاز المستقبل:

• يجمع الـ Segments تاني بالترتيب الصح

• Port Numbers [أرقام البورتات]

دي نقطة مهمة جدا

Transport Layer بتحدد:

• البرنامج اللي هيستقبل الداتا

مثال:

• HTTP → Port 80

• Flow Control [تنظيم السرعة]

• تمنع إرسال داتا أكثر من قدرة الجهاز المستقبل

• Error Control

• لو جزء من الداتا ضاع أو وصل غلط:

• يطلب إرساله تاني

• بروتوكولات Transport Layer

• TCP + UDP

Network -3

مسئولة عن توصيل البيانات من شبكة لشبكة ثانية واختيار أحسن مسار توصلها للجهاز الهدف.

- **Logical Addressing** ← يستخدم الـ **IP Address** عشان تحدد الجهاز مش الـ **MAC**
- بتقسم الداتا لوحدات صغيرة اسمها **Packets**
- **Routing / Path Determination** ← بتختار أحسن طريق (**Route**) للداتا وسط كل الشبكات
- الجهاز المسؤول عن الطبقة دي هو الـ **Router**
- بروتوكولات الطبقة: **IP** , **ICMP** , **IGMP**
- بروتوكولات الـ **Routing**: **OSPF** , **RIP** , **BGP**

Data Link -2

مسئولة عن نقل البيانات بين جهازين على نفس الشبكة المحلية (LAN) من غير أخطاء.

- **Physical Addressing** ← يستخدم الـ **MAC Address** عشان توصل للجهاز جوه نفس الشبكة
- بتقسم الداتا لوحدات اسمها **Frames**
- الجهاز المسؤول عن الطبقة دي هو الـ **Switch**
- **Error Detection** ← بتكتشف الأخطاء (زي الـ **CRC**) بس مبتصلحهاش، بس بتقولك في غلط
- **Flow Control** على مستوى الـ **Link**
- بتقسم لطبقتين فرعتين:
 - **LLC** (**Logical Link Control**) ← ببتحكم في الـ **flow** و الـ **error**
 - **MAC** (**Media Access Control**) ← ببتحكم مين يستخدم الوسط وامتي + الـ **addressing**

Physical -1

مسئولة عن نقل الـ **bits** (0 و 1) على وسط الإرسال الفعلي.

- بتحول الـ **bits** لإشارات: كهربائية (كابل نحاس) / ضوئية (فايبر) / لاسلكية (**Wireless**)
- بتحدد المواصفات الفيزيائية: نوع الكابل، الـ **Connectors** (زي **RJ45**)، الـ **Voltage**، وسرعة النقل
- الأجهزة: **Hub** , **Repeater** , **Cables** , **Connectors**
- الوحدة اللي بتتعامل معاها هي الـ **Bits**

Encapsulation & Decapsulation

إزاي الداتا بتتنقل بين الطبقات وهي رايحة وجاية بين الجهازين.

- لما الداتا بتنزل من الطبقة 7 للطبقة 1 عند الفرسيل، كل طبقة بتضيف عليها الـ **Header** بتاعها ← دي اسمها **Encapsulation**
- ولما توصل للجهاز الثاني بتطلع من الطبقة 1 للطبقة 7، وكل طبقة بتشيل الـ **Header** بتاعها ← دي اسمها **Decapsulation**
- كل طبقة ليها وحدة بيانات اسمها **PDU (Protocol Data Unit)**:
 - Data** ← **Application / Presentation / Session**
 - Segment** ← **Transport**
 - Packet** ← **Network**
 - Frame** ← **Data Link**
 - Bits** ← **Physical**

ملخص الـ OSI Model

#	الطبقة	PDU	الجهاز	أمثلة / بروتوكولات
7	Application	Data	—	HTTP , FTP , DNS , SMTP
6	Presentation	Data	—	SSL/TLS , JPEG , ASCII
5	Session	Data	—	NetBIOS , RPC
4	Transport	Segment	—	TCP , UDP
3	Network	Packet	Router	IP , ICMP
2	Data Link	Frame	Switch	Ethernet , MAC
1	Physical	Bits	Hub , Cables	RJ45 , Fiber

UDP vs TCP

دول أهم بروتوكولين في الـ **Transport Layer** والفرق بينهم:

الخاصية	TCP	UDP
الاتصال	Connection-Oriented بيعمل اتصال الأول	Connectionless بيبعث على طول
الموثوقية	Reliable ← بيتأكد إن الداتا وصلت	Unreliable ← مبيضمنش الوصول
السرعة	أبطأ شوية (فيه تأكيدات)	أسرع (من غير تأكيدات)
الترتيب	يترتب الـ Segments	ميرتبش
الاستخدام	تصفح، إيميل، تحميل ملفات	VoIP , DNS , Gaming , Streaming